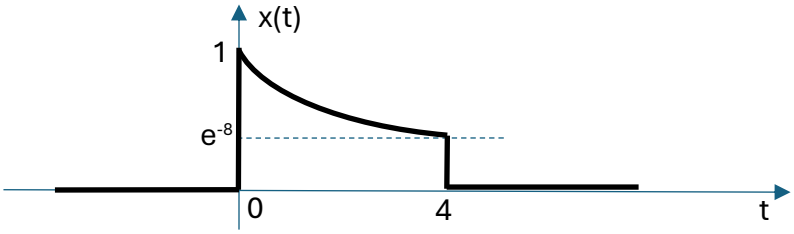
SEGNALI CONTINUI: CARATTERISTICHE E PARAMETRI

1) **Dato il segnale continuo nel tempo** $x(t) = \Pi\left(\frac{t-2}{4}\right) e^{-2t}$
   - **Determinarne la rappresentazione grafica**
   - **Verificare se x(t) è un segnale di energia o di potenza e calcolare la corrispondente grandezza**
   - **Determinare l'espressione analitica e grafica dei seguenti segnali derivati da** x(t)**:** $y(t) = -x(-t)\,,\ z(t) = x(t+4)$

Il segnale x(t) è il prodotto di una funzione rettangolare di ampiezza unitaria e durata 4 secondi, traslata in avanti di 2 secondi (quindi tra 0 e 4) con un esponenziale negativo. Di fatto, il rettangolo estrae una finestra dell'esponenziale.
Possiamo quindi riscrivere x(t) come segnale a tratti:

$$x(t) = \begin{cases} e^{-2t} & 0 \le t \le 4 \\ 0 & altrove \end{cases}$$

Graficamente avremo:



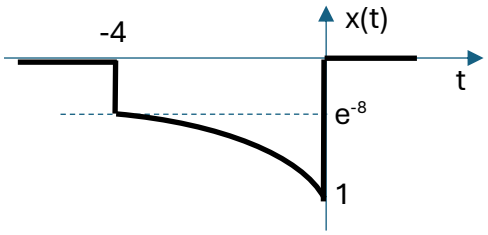
Il segnale x(t) è rappresentato da una funzione continua a durata limitata, per cui l'integrale del suo quadrato darà un valore finito. È quindi un segnale di energia (segnale a energia finita), mentre avrà una potenza media nulla.
Calcoliamo la sua energia:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\,dt = \int_0^4 e^{-4t}\,dt = -\frac{1}{4}e^{-4t}\Big|_0^4 = -\frac{1}{4}(e^{-16} - 1) \approx 0{,}25\ [J]$$

I segnali derivati da x(t) avranno le seguenti forme:

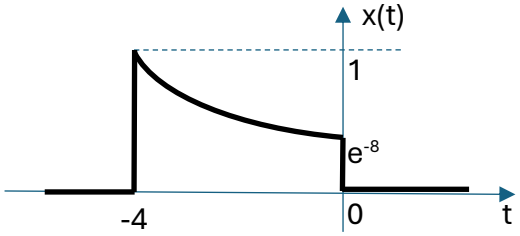
$y(t) = -x(-t) = -\Pi\left(\frac{-t-2}{4}\right) e^{2t}$

È ribaltato rispetto a entrambi gli assi



$z(t) = x(t+4) = \Pi\left(\frac{t+2}{4}\right) e^{-2(t+4)}$

È traslato indietro di 4 secondi



2) Si consideri il segnale: $s(t) = sgn\left(A \cdot cos\frac{2\pi t}{T_0}\right)$

- **Rappresentare graficamente il segnale ponendo A=0.5 V e T_0=4 sec**
- **Determinare se s(t) è un segnale di energia o di potenza**
- **Calcolare l'energia del segnale in un periodo e la potenza media**

Ricordiamo che la funzione 'segno' è una funzione non lineare che restituisce il valore +1 quando il segnale di ingresso è positivo e -1 quando è negativo, ovvero:

$$sgn(x) = \begin{cases} +1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

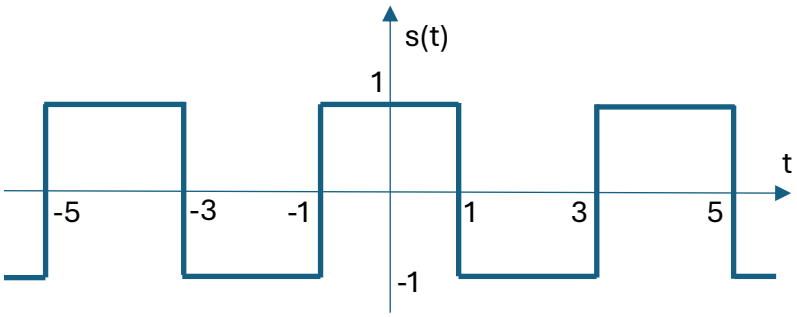
Di conseguenza, il segnale s(t) assumerà valori +1 e -1 in corrispondenza delle semionde positive e negative del coseno, indipendentemente dal valora A (positivo). Calcoliamo gli intervalli positivi:

$$s(t) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad cos\frac{2\pi t}{T_0} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \frac{2\pi t}{T_0} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

Sostituendo $T_0 = 4$ e semplificando, abbiamo:

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \frac{\pi}{2}t \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi \;\rightarrow\; 4k - 1 \leq t \leq 4k + 1, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Altrove il segnale varrà -1, per cui otteniamo un'onda quadra:



Per quanto riguarda il secondo punto, si vede chiaramente che s(t) è un segnale periodico, per cui il calcolo dell'energia restituirebbe un valore infinito: s(t) è pertanto un segnale di potenza.

Possiamo quindi calcolarne la potenza media P_s, ma possiamo anche calcolarne l'energia, limitatamente ad un periodo T_0, che chiamiamo E_{sp}.

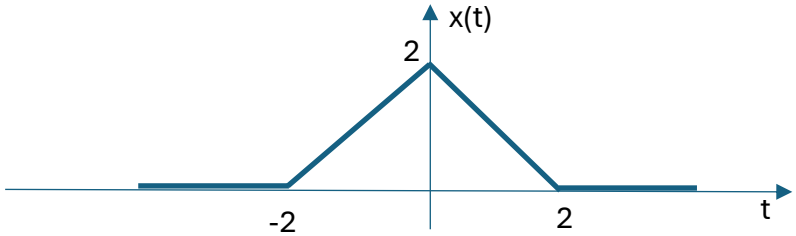
$$P_s = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s^2(t)\, dt = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s^2(t)\, dt = \frac{1}{4} \int_{-2}^{2} 1\, dt = 1\ [W]$$

$$E_{sp} = \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s^2(t) dt = \int_{-2}^{2} 1\, dt = 4\ [J]$$

3) Dato il segnale $x(t) = 2\Lambda\left(\frac{t}{4}\right)$

- **si fornisca la rappresentazione grafica**
- **se ne calcoli energia e potenza media**
- **si rappresenti graficamente il segnale $v(t) = x(2t)$**

Il segnale rappresenta un triangolo simmetrico (pari) di durata totale 4 secondi e ampiezza di picco pari a 2, sarà pertanto:



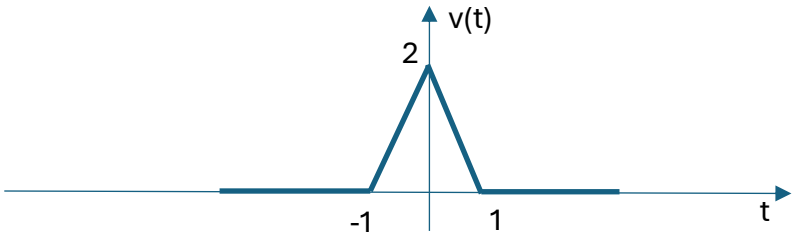
x(t) è chiaramente un segnale di energia, per cui è possibile calcolarne l'energia totale come:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\,dt = 2\int_0^2 (2-t)^2 dt = 2\int_0^2 (4+t^2-4t)\,dt = 2\left(4t|_0^2 + \frac{t^3}{3}\Big|_0^2 - \frac{4t^2}{2}\Big|_0^2\right)$$
$$= 2\left(8+\frac{8}{3}-\frac{16}{2}\right) = \frac{16}{3} \approx 5.3\ [J]$$

La potenza media sarà invece nulla, trattandosi di un segnale a energia finita.

Per quanto riguarda il segnale $v(t) = x(2t)$, l'operazione corrisponde ad una compressione temporale di x(t) di un fattore 2. In pratica, il triangolo viene 'schiacciato' nell'intervallo [-1,1] mantenendo simmetria pari e ampiezza di picco invariata.

Analiticamente, il nuovo segnale sarà $v(t) = 2\Lambda\left(\frac{t}{2}\right)$ ovvero, graficamente:



4) Studiare le proprietà di simmetria del segnale $x(t) = t \cdot u(t)$

Per verificare se il segnale è pari, devo vedere se:

$$x(-t) = x(t) \Leftrightarrow -t \cdot u(-t) = t \cdot u(t) \Leftrightarrow -u(-t) = u(t) \quad falso$$

L'ultima uguaglianza è chiaramente falsa perché implicherebbe la simmetria dispari della funzione gradino.

Per verificare se è dispari, devo vedere se:

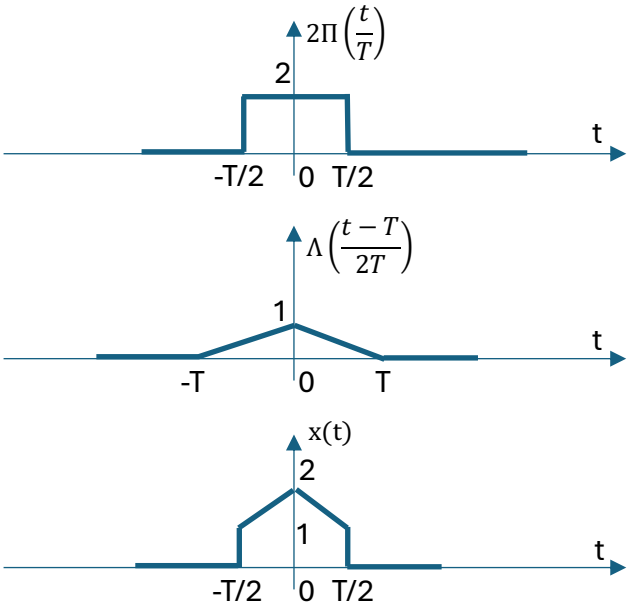
$$-x(-t) = x(t) \Leftrightarrow t \cdot u(-t) = t \cdot u(t) \Leftrightarrow u(-t) = u(t) \quad falso$$

Analogamente a prima, l'ultima eguaglianza è falsa in quanto implicherebbe la simmetria pari della funzione gradino.

Il segnale x(t) non presenta alcuna simmetria (d'altra parte, è nullo su tutto il semiasse negativo)

5) Dato il segnale $x(t) = 2\Pi\left(\frac{t}{T}\right)\Lambda\left(\frac{t}{2T}\right)$, si chiede di rappresentarlo graficamente, calcolarne energia totale e potenza media, verificando se sia un segnale di energia o di potenza. Si chiede inoltre di proporre una rappresentazione alternativa del segnale, basata sulla somma e non sul prodotto di segnali

Il segnale è il prodotto di un rettangolo a simmetria pari di ampiezza 2 e durata T (quindi tra -T/2 e T/2) e di un triangolo a simmetria pari di ampiezza 1 e durata 2T (quindi tra -T e T).
Il prodotto col rettangolo produce una finestratura del segnale triangolare nell'intervallo [-T/2,T/2] ed un guadagno pari a 2 in ampiezza. Graficamente:



Possiamo quindi calcolare l'energia, come segue:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\,dt = 2\int_0^{T/2} 4\left(1-\frac{t}{T}\right)^2 dt = 8\int_0^{T/2} 1 + \frac{t^2}{T^2} - \frac{2t}{T}\,dt$$
$$= 8\left(t|_0^{T/2} + \frac{t^3}{3T^2}\Big|_0^{T/2} - \frac{2t^2}{2T}\Big|_0^{T/2}\right) = 8\left(\frac{T}{2} + \frac{T}{3\cdot 8} - \frac{T}{4}\right) = \frac{7T}{3} \quad [J]$$

Per la potenza media, invece, avremo:

$$P_x = \lim_{\tau\to\infty}\frac{1}{\tau}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} x^2(t)\,dt$$

Si vede chiaramente che per ogni valore di $\tau > T$, l'integrale diventa una costante T/3 (il valore calcolato al punto precedente), mentre il fattore $1/\tau$ tende a zero, per cui P_x al limite è nullo. Se ne deduce (come si poteva già dedurre dalla natura deterministica e tempo-limitata di x(t)) che si tratta di un segnale di energia e non di potenza.

Volendo dare una rappresentazione alternativa di x(t), basata sulla somma, si può notare che il segnale si presenta come la sovrapposizione di un rettangolo simmetrico di durata T e ampiezza 1 e di un triangolo simmetrico della stessa durata e ampiezza.

$$x(t) = x_1(\mathrm{t}) + x_2(\mathrm{t}) = \Pi\left(\frac{t}{T}\right) + \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)$$

Attenzione! Se volessimo calcolare l'energia a partire da questa forma, potremmo essere tentati di sommare le energie di x_1 e x_2. In realtà non è così perché c'è un termine di doppio prodotto:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} [x_1(t)+x_2(t)]^2\, dt = E_{x1} + E_{x2} + 2\int_{-\infty}^{\infty} x_1(t)x_2(t)\, dt$$

$$E_{x1} = 2\int_0^{T/2} 1\, dt = T$$

$$E_{x2} = 2\int_0^{T/2} \left(1 - \frac{2t}{T}\right)^2 dt = 2\int_0^{T/2} \left(1 + \frac{4t^2}{T^2} - \frac{4t}{T}\right) dt =$$

$$2\left(t|_0^{T/2} + \frac{4t^3}{3T^2}\bigg|_0^{T/2} - \frac{4t^2}{2T}\bigg|_0^{T/2}\right) = 2\left(\frac{T}{2} + \frac{4T}{3\cdot 8} - \frac{4T}{2\cdot 4}\right) = \frac{T}{3}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x_1(t)x_2(t)\, dt = 2\int_0^{T/2} x_2(t)\, dt = 2\int_0^{T/2} 1 - \frac{2t}{T}\, dt = 2\left(t|_0^{T/2} - \frac{2t^2}{2T}\bigg|_0^{T/2}\right) = 2\left(\frac{T}{2} - \frac{T}{4}\right) = \frac{T}{2}$$

$$E_x = E_{x1} + E_{x2} + 2E_{x1x2} = T + \frac{T}{3} + T = \frac{7T}{3}$$

6) Sia dato il segnale $x(t) = A\,\Pi\left(\frac{t-3kT_0}{T_0}\right)$, $k \in \mathbb{Z}$. Si chiede di calcolarne valor medio e varianza. Come cambiano valor medio e varianza se al segnale x(t) sommiamo un valore costante B: $y(t) = x(t) + B$

Il valor medio di un segnale continuo è definito come $m_x = \lim_{\tau\to\infty} \frac{1}{\tau}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} x(t)dt$. Nel caso specifico, il segnale è periodico di periodo $3T_0$, per cui la media al limite coincide con la media in un periodo. Possiamo pertanto scrivere:

$$m_x = \frac{1}{3T_0}\int_{-3T_0/2}^{3T_0/2} x(t)dt = \frac{1}{3T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2} A\, dt = \frac{1}{3T_0}AT_0 = \frac{A}{3}$$

Per quanto riguarda la varianza, devo sottrarre a x(t) il suo valor medio e farne la media quadratica (sempre su periodo). Questo equivale a calcolare la differenza tra valore quadratico medio e quadrato del valor medio. Scegliamo la seconda formula, più semplice:

$$\sigma_x^2 = m_{x^2} - m_x^2 = \frac{1}{3T_0}\int_{-\frac{3T_0}{2}}^{\frac{3T_0}{2}} x^2(t)dt - \left(\frac{A}{3}\right)^2 = \frac{1}{3T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} A^2\, dt - \frac{A^2}{9} = \frac{A^2T_0}{3T_0} - \frac{A^2}{9} = \frac{2A^2}{9}$$

Se aggiungiamo una costante B, i valori si modificano come segue:

$$m_y = \lim_{\tau\to\infty}\frac{1}{\tau}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} x(t) + B\, dt = m_x + \lim_{\tau\to\infty}\frac{1}{\tau}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} B\, dt = \frac{A}{3} + B = m_x + B$$

$$\sigma_y^2 = m_{y^2} - m_y^2 = \frac{1}{3T_0}\int_{-\frac{3T_0}{2}}^{\frac{3T_0}{2}} [x(t)+B]^2(t)dt - m_y^2 = m_{x^2} + B^2 + 2Bm_x - \left(B + \frac{A}{3}\right)^2$$

$$= \frac{A^2}{3} + B^2 + \frac{2AB}{3} - B^2 - \frac{A^2}{9} - \frac{2AB}{3} = \frac{2A^2}{9} = \sigma_x^2$$

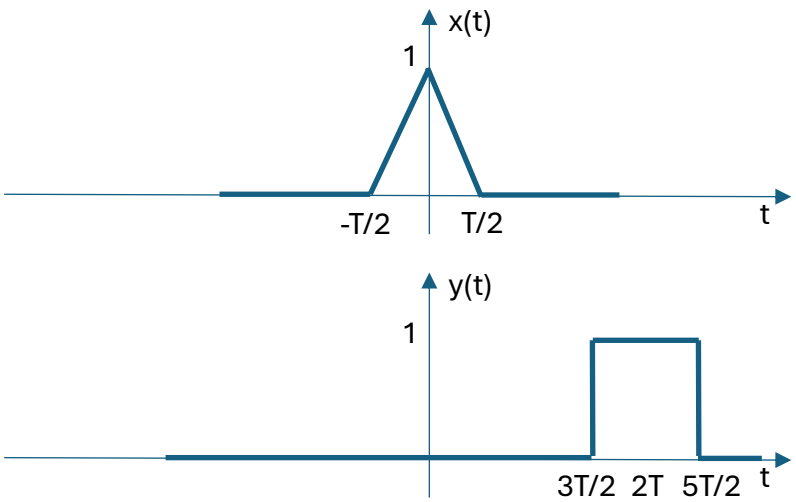
In pratica, il valor medio si incrementa di un valore pari alla costante additiva, mentre la varianza non cambia, in quanto l'aggiunga di una costante non altera le caratteristiche di variazione del segnale.

7) Siano dati i segnali $x(t) = \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)$ e $y(t) = \Pi\left(\frac{t-2T}{T}\right)$, calcolarne la cross-correlazione e determinare l'istante temporale in cui è massima. Che significato ha questo istante?

Dalla definizione, la cross-correlazione tra i due segnali vale:

$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t+\tau)dt = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)\Pi\left(\frac{t+\tau-2T}{T}\right)dt$$

La prima funzione rappresenta un triangolo tra -T/2 e T/2, mentre la seconda è un rettangolo di durata T traslato in 2T-τ, al variare di τ. L'intersezione tra le due funzioni sarà non nulla in un intervallo limitato di valori di τ. L'integrale andrà risolto a tratti. Conviene risolverlo per via grafica. La seguente rappresentazione mostra la situazione in cui τ=0:



Facendo scorrere il rettangolo all'indietro (valori crescenti di τ), la prima intersezione avverrà quando τ=T, la massima sovrapposizione sarà in τ=2T e l'ultimo istante di intersezione in τ=3T. Scorrendo, il rettangolo fungerà da finestra di integrazione della funzione triangolare, generando una funzione crescente fino a 2T e poi decrescente fino a 3T, con rami di parabola calcolabili nei 4 tratti: $T \div \frac{3T}{2}$, $\frac{3T}{2} \div 2T$, $2T \div \frac{5T}{2}$, $\frac{5T}{2} \div 3T$

Vediamo l'integrale in $T < \tau < \frac{3T}{2}$:

$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right) \Pi\left(\frac{t+\tau-2T}{T}\right) dt \quad , \quad T < \tau < \frac{3T}{2}$$

Il rettangolo agisce da finestra di integrazione della rampa decrescente, a partire da $\tau = T$ (l'integrale si estende a un solo punto è quindi è nullo) fino a $\tau = 3T/2$ in cui ho piena sovrapposizione con la rampa (l'integrale è l'area del semi-triangolo, ovvero T/4). Possiamo quindi riscriverlo, raccogliendo un fattore di ritardo T, come:

$$R_{xy}(\tau - T) = \int_{\frac{T}{2}-\tau}^{\frac{T}{2}} \frac{\frac{T}{2}-t}{\frac{T}{2}}\, dt \quad , \quad 0 < \tau < \frac{T}{2} \quad \Longrightarrow \int_{\frac{T}{2}-\tau}^{\frac{T}{2}} 1 - \frac{2\mathrm{t}}{\mathrm{T}}\, dt = \tau - \left(\frac{T}{4} - \frac{T}{4} - \frac{\tau^2}{T} + \tau\right) = \frac{\tau^2}{T}$$

È un ramo di parabola con concavità verso l'alto che vale 0 in $\tau = 0$ e T/4 in $\tau = T/2$ (ricordarsi che va traslato in avanti di T)

Vediamo il tratto $\frac{3T}{2} < \tau < 2T$:

In questo tratto, rimane costante l'area del semi-triangolo di destra (T/4) e si aggiunge progressivamente quello di sinistra. Calcoliamo questo secondo contributo:

$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right) \Pi\left(\frac{t+\tau-2T}{T}\right) dt \quad , \quad \frac{3T}{2} < \tau < 2T$$

Anche in questo caso, il rettangolo agisce da finestra di integrazione della rampa crescente, a partire da $\tau = 3T/2$ (l'integrale si estende a un solo punto è quindi è nullo) fino a $\tau = 2\mathrm{T}$ in cui ho piena sovrapposizione con la rampa (l'integrale è l'area del semi-triangolo, ovvero un ulteriore T/4). Possiamo quindi riscriverlo, raccogliendo il fattore di ritardo 3T/2, come:

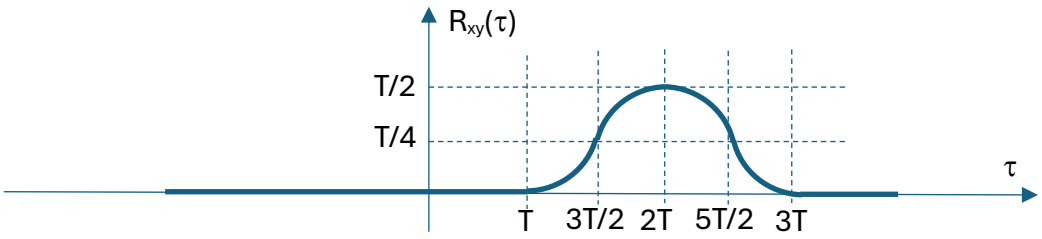
$$R_{xy}\left(\tau - \frac{3T}{2}\right) = \int_{-\tau}^{0} \frac{t+\frac{T}{2}}{\frac{T}{2}}\, dt \quad , \quad 0 < \tau < \frac{T}{2} \quad \Longrightarrow \int_{-\tau}^{0} \frac{2\mathrm{t}}{\mathrm{T}} + 1\, dt = -\frac{\tau^2}{T} + \tau$$

Sommando il termine precedente, otteniamo in questo tratto un ramo di parabola:
$R_{xy}\left(\tau - \frac{3T}{2}\right) = -\frac{\tau^2}{T} + \tau + T/4$

Si tratta quindi di una parabola con concavità verso il basso e valori T/4 in $\tau = 0$ e T/2 in $\tau = T/2$ (ricordarsi che va traslato in avanti di 3T/2). Il valore in 3T/2 equivale, correttamente, all'area dell'intero triangolo tra -T/2 e T/2.

A questo punto il rettangolo, continuando a scorrere verso sinistra, scoprirà progressivamente il semi-triangolo decrescente ($2T < \tau < \frac{5T}{2}$) e poi quello crescente ($\frac{5T}{2} < \tau < 3T$), tornando infine a 0 in 3T.
Notare che, data la simmetria dei segnali x(t) e y(t), gli ultimi due tratti avranno andamento simmetrico rispetto ai tratti già calcolati, per cui è superfluo fare i calcoli.

Graficamente avremo quindi una funzione di autocorrelazione di questo tipo:



Si osserva che il picco è nell'istante τ=2T, che coincide con la traslazione corrispondente alla massima sovrapposizione tra triangolo e rettangolo, ovvero al posizionamento reciproco in cui i due segnali si assomigliano di più (significato della cross-correlazione).

SOLUZIONE ALTERNATIVA (SEMPLIFICATA)

- Trasliamo il rettangolo in posizione simmetrica, anticipandolo di 2T (dovremo poi ri-traslare avanti di 2T il risultato)
- Eseguiamo la traslazione del rettangolo nella direzione del tempo (essendo io segnali simmetrici non cambia niente, sennò basta ribaltare il risultato nel tempo)

In pratica, risolvo:

$$R_{xy}(-\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right) \Pi\left(\frac{t-\tau}{T}\right) dt \quad , \qquad -T < \tau < T$$

Di nuovo, devo dividere in 4 intervalli:

$$-T < \tau < -\frac{T}{2} \;\rightarrow\; R_{xy}(-\tau) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\tau+\frac{T}{2}} \left(\frac{2t}{T} + 1\right) dt = \left[\frac{t^2}{T} + t\right]_{-\frac{T}{2}}^{\tau+\frac{T}{2}} = \frac{\tau^2}{T} + 2\tau + T$$

$$-\frac{T}{2} < \tau < 0 \;\rightarrow\; R_{xy}(-\tau) = \frac{T}{4} + \int_{0}^{\tau+\frac{T}{2}} \left(-\frac{2t}{T} + 1\right) dt = \left[-\frac{t^2}{T} + t\right]_{0}^{\tau+\frac{T}{2}} = -\frac{\tau^2}{T} + \frac{T}{4}$$

Gli altri 2 intervalli si calcolano come prima in maniera simmetrica.
Alla fine, ricordarsi di ribaltare (ma in questo caso $R_{xy}(-\tau) = R_{xy}(\tau)$ per simmetria pari) e traslare avanti di 2T (in pratica il risultato equivarrà a $R_{xy}(\tau - 2T)$, che è identico alla soluzione ottenuta precedentemente).

7bis) VERSIONE SEMPLIFICATA DELL'ESERCIZIO 7

Siano dati i segnali $x(t) = \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)$ e $y(t) = \Pi\left(\frac{t-2T}{T}\right)$, calcolarne la cross-correlazione negli istanti τ=0, τ=3T/2 e τ=2T e confrontarne i valori. Che indicazioni ne posso trarre?

Dalla definizione, la cross-correlazione tra i due segnali vale:

$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t+\tau)dt = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)\Pi\left(\frac{t+\tau-2T}{T}\right)dt$$

La domanda chiede di misurare questo valore in tre istanti specifici, τ=0, τ=T e τ=2T, ovvero:

$$R_{xy}(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)\Pi\left(\frac{t-2T}{T}\right)dt$$

$$R_{xy}(T) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t+3T/2)dt = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)\Pi\left(\frac{t+3T/2-2T}{T}\right)dt = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)\Pi\left(\frac{t-T/2}{T}\right)dt$$

$$R_{xy}(2T) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(t+2T)dt = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)\Pi\left(\frac{t+2T-2T}{T}\right)dt = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)\Pi\left(\frac{t}{T}\right)dt$$

È chiaro che, nel primo caso, i due segnali non si incontrano neanche in un punto, per cui il loro prodotto sarà nullo ovunque e di conseguenza lo sarà anche l'integrale: $R_{xy}(0) = 0$

Nel secondo caso, invece, ci sarà una sovrapposizione parziale. Il rettangolo "ritaglia" la metà positiva del triangolo, lasciandone invariata l'ampiezza, avremo quindi l'integrale di quella parte di triangolo:

$$R_{xy}(3T/2) = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)\Pi\left(\frac{t-T/2}{T}\right)dt = \int_{0}^{T/2} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)dt = T/4$$

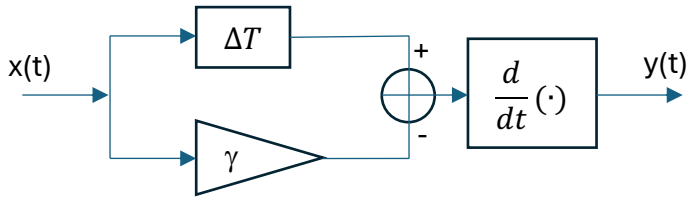
Nel terzo caso, infine, i due segnali sono allineati sull'origine. La funzione rettangolare unitaria, della stessa durata del triangolo, non avrà alcun effetto sul triangolo; quindi, si tratta di integrare tutto il triangolo.

$$R_{xy}(2T) = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)\Pi\left(\frac{t}{T}\right)dt = \int_{-T/2}^{T/2} \Lambda\left(\frac{t}{T}\right)dt = T/2$$

La correlazione incrociata ci dice che il segnale x(t) non ha alcuna somiglianza con il segnale y(t) quando li prendo nei loro punti di applicazione originali. Considerando uno shift di 3T/2 comincia ad osservarsi una somiglianza, che diventa ancora più alta per uno shift 2T (dove di fatto le due onde, ancorché diverse come forma, sono completamente allineate.

SISTEMI LTI

1) Determinare se il sistema descritto dal seguente schema a blocchi è LTI



Se il sistema è descritto con uno sistema a blocchi, basta verificare se lo schema definisce una combinazione lineare di blocchi LTI, in questo caso sarà LTI tutto il sistema.

Nel caso specifico, il sistema è una combinazione lineare (parallelo, serie) di blocchi di tipo ritardo, guadagno (moltiplicazione per costante), derivazione, che sono tutti lineari e tempo invarianti, per cui il sistema è complessivamente LTI.

In alternativa (più lungo), occorrerebbe calcolare y(t) in funzione di x(t) e procedere alla prova delle due condizioni (sovrapposizione degli effetti e traslazione temporale):

$$y(t) = x'(t - \Delta T) - \gamma x'(t)$$

Dati $x_1(t)$ e $x_2(t)$ qualsiasi, avremo che:

$y_1(t) = x_1{}'(t - \Delta T) - \gamma x_1'(t)$; $y_2(t) = x_2{}'(t - \Delta T) - \gamma x_2{}'(t)$

Se ora prendiamo $x_3(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$, avremo:

$y_3(t) = \alpha x_1'(t) + \alpha x_2'(t) + \gamma[\alpha x_1'(t) + \alpha x_2'(t)] = x_3{}'(t - \Delta T) - \gamma x_3{}'(t)$ → lineare

Dato ora $x(t - T)$, T qualsiasi, avremo:

$y(t) = x'(t - T - \Delta T) - \gamma x'(t - T) = y(t - T)$ → tempo invariante

2) Determinare se il sistema che produce la seguente elaborazione del segnale x(t) è LTI

$$y(t) = 2x(t)\cos(t)$$

Applichiamo la definizione.

Linearità: calcolo la risposta a due generici ingressi $x_1(t)$ e $x_2(t)$ e poi verifico che la risposta ad una loro generica combinazione lineare sia la stessa combinazione lineare delle uscite:

$x_1(t) \to y_1(t) = 2x_1(t)\cos(t)$; $x_2(t) \to y_2(t) = 2x_2(t)\cos(t)$

$\alpha x_1(t) + \beta x_2(t) \to 2[\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)]\cos(t) = \alpha 2x_1(t)\cos(t) + \beta 2x_2(t)\cos(t) =$
$\alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$ → lineare

Tempo-invarianza: calcoliamo la risposta al segnale traslato e vediamo se coincide con la risposta traslata

$x(t) \rightarrow y(t)$

$x(t-t_0) \rightarrow 2x(t-t_0)\cos(t) \neq y(t-t_0) = 2x(t-t_0)\cos(t-t_0)$ NON è tempo-invariante!

3) Determinare se il sistema che produce la seguente elaborazione del segnale x(t) è LTI

$$y(t) = x(t)e^{x(t)}$$

La situazione è analoga all'esercizio 2, dobbiamo verificare le due condizioni.

Linearità:

$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = x_1(t)e^{x_1(t)}$
$x_2(t) \rightarrow y_2(t) = x_2(t)e^{x_2(t)}$

$\alpha x_1(t) + \beta x_2(t) \rightarrow [\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)]e^{\alpha x_1(t)+\beta x_2(t)} = [\alpha x_1(t) + \beta x_2(t)]e^{\alpha x_1(t)}e^{\beta x_2(t)} =$

$= \alpha x_1(t)e^{\alpha x_1(t)}e^{\beta x_2(t)} + \beta x_2(t)e^{\alpha x_1(t)}e^{\beta x_2(t)} \neq \alpha x_1(t)e^{x_1(t)} + \beta x_2(t)e^{x_2(t)}$ NON è lineare!

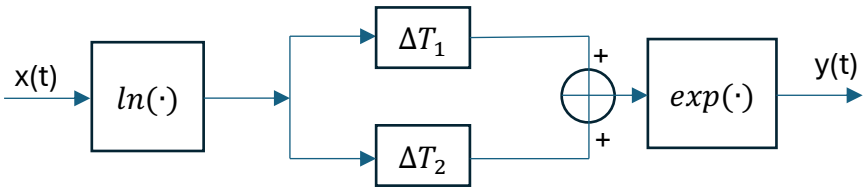
Tempo invarianza:

$x(t) \rightarrow y(t)$

$\Longrightarrow x(t-t_0) \rightarrow x(t-t_0)e^{x(t-t_0)} = y(t-t_0)$ → tempo-invariante

NB. la non linearità poteva già essere dedotta dal fatto che una delle funzioni applicate (l'esponenziale) è non lineare

4) Determinare se il sistema descritto dal seguente schema a blocchi è LTI

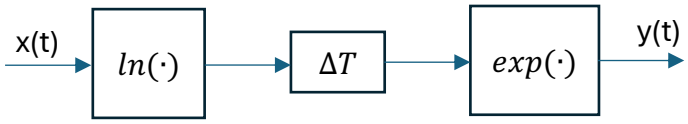


Se il sistema contiene blocchi non lineari o tempo-varianti probabilmente non è LTI, tuttavia, visto che le non-linearità potrebbero compensarsi, è meglio verificare. In questo caso calcoliamo la risposta y(t) al segnale x(t) e applichiamo la definizione.

$y(t) = e^{\ln(x(t-\Delta T_1))+\ln(x(t-\Delta T_2))} = e^{\ln(x(t-\Delta T_1))}e^{\ln(x(t-\Delta T_2))} = x(t-\Delta T_1)x(t-\Delta T_2)$

Nel caso specifico, si conferma la non-linearità (c'è un prodotto di segnali).

Viceversa, se avessimo avuto il sistema sottorappresentato:

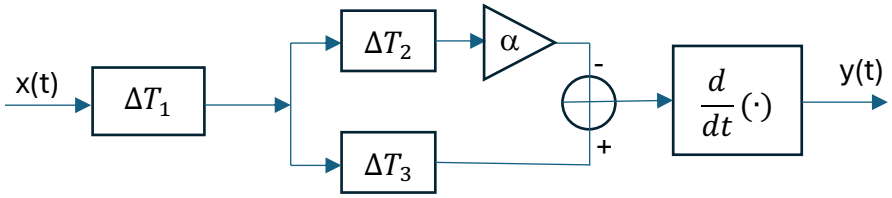


In questo caso:

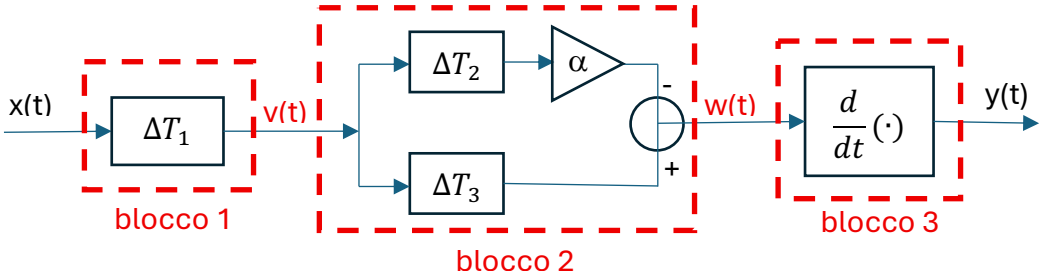
$$y(t) = e^{\ln(x(t-\Delta T))} = x(t-\Delta T)$$

Equivale ad un semplice blocco di ritardo, quindi è LTI

5) Dato il sistema seguente, determinarne l'uscita in funzione dell'ingresso



Conviene partire dall'interno, sostituendo progressivamente gruppi di blocchi con la loro risposta equivalente. Possiamo schematizzare come segue:



I blocchi 1 e 3 sono semplici, il blocco 2 contiene il parallelo di una serie e di un blocco semplice. Partiamo da questo. Chiamando $v(t)$ il suo ingresso, abbiamo che il ramo superiore introduce un ritardo e una amplificazione, producendo in uscita il segnale $\alpha v(t-\Delta T_2)$. Il ramo inferiore è solo un ritardo ΔT_3 e produce $v(t-\Delta T_3)$. Il parallelo combina queste due uscite con opportuni segni, producendo complessivamente la risposta $w(t) = v(t-\Delta T_3) - \alpha v(t-\Delta T_2)$.
Esaminiamo ora la serie. Il primo blocco ritarda l'ingresso $x(t)$ di ΔT_1, producendo $x(t-\Delta T_1)$. Questo coincide con il segnale $v(t)$ in ingresso al blocco 2, che produrrà quindi (notare che i ritardi si sommano):

$$w(t) = x(t-[\Delta T_1 + \Delta T_3]) - \alpha x(t-[\Delta T_1 + \Delta T_2])$$

$w(t)$ entra a questo punto nel blocco 3, derivatore, che produce l'uscita $y(t)$del sistema complessivo:

$$y(t) = \frac{d}{dt}w(t) = x'(t-[\Delta T_1 + \Delta T_3]) - \alpha x'(t-[\Delta T_1 + \Delta T_2])$$

INTEGRALE DI CONVOLUZIONE, RISPOSTA ALL'IMPULSO E RISPOSTA DI SISTEMI LTI

1) Calcolare la convoluzione tra i segnali x(t) e y(t) sotto definiti:

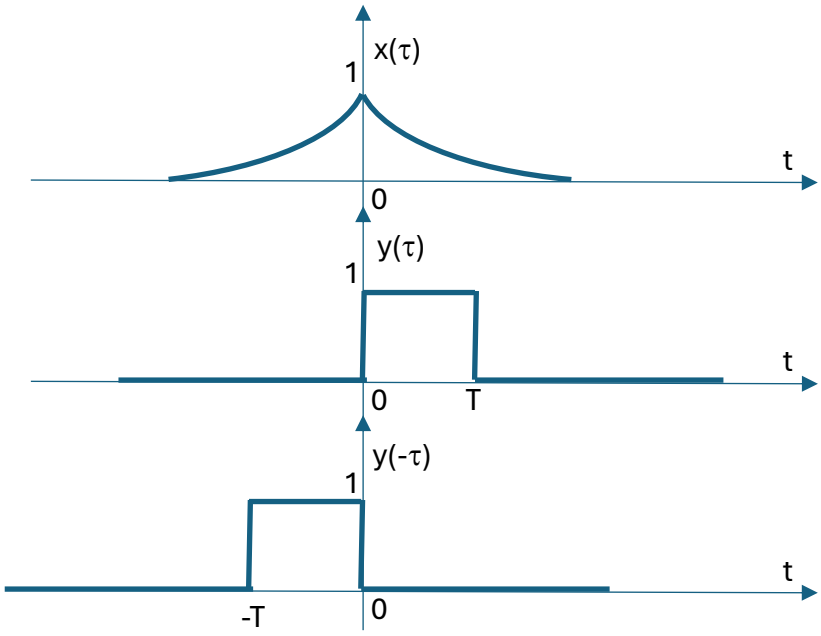
$$x(t) = e^{-\beta|t|} \quad , \quad \beta > 0$$

$$y(t) = \Pi\left(\frac{t - T/2}{T}\right)$$

La convoluzione è definita come:

$$z(t) = x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau$$

Questa operazione equivale a ribaltare il segnale y(t) nel tempo e farlo scorrere da $-\infty$ a ∞, moltiplicandolo ad ogni istante di traslazione per x(t) e integrando su tutto il dominio temporale. Vediamo graficamente cosa succede:



Si nota che i segnali hanno intersezione non nulla su tutto il dominio temporale, laddove il segnale rettangolare definisce, istante per istante, gli estremi di integrazione dell'esponenziale. Data la discontinuità nell'origine della funzione esponenziale, conviene spezzare il calcolo in 3 intervalli:

$$\begin{cases} CASO\ 1: t \leq 0 & \Longrightarrow integro\ solo\ il\ ramo\ sinistro\ dell'esponenziale \\ CASO\ 2:\ 0 < t \leq T & \Longrightarrow integro\ entrambi\ i\ rami\ dell'esponenziale \\ CASO\ 3: t > T & \Longrightarrow integro\ solo\ il\ ramo\ destro\ dell'esponenziale \end{cases}$$

Risolviamo l'integrale nei 3 intervalli:

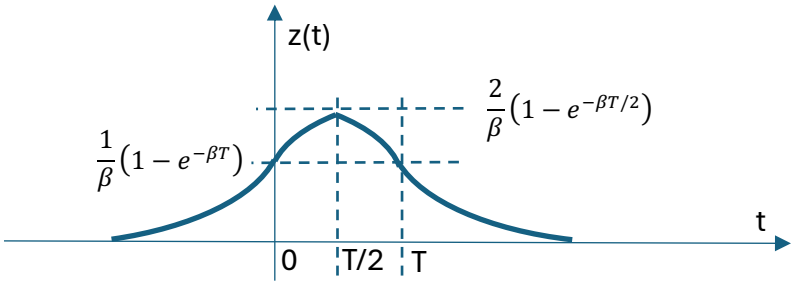
CASO 1: $z(t) = \int_{t-T}^{t} e^{\beta\tau}\, d\tau = \frac{1}{\beta} e^{\beta\tau}\Big|_{t-T}^{t} = \frac{1}{\beta} e^{\beta t} - \frac{1}{\beta} e^{\beta(t-T)} = \frac{1}{\beta} e^{\beta t}\left(1 - e^{\beta T}\right)$

CASO 3: $z(t) = \int_{t-T}^{t} e^{-\beta\tau}\, d\tau = -\frac{1}{\beta} e^{-\beta\tau}\Big|_{t-T}^{t} = -\frac{1}{\beta} e^{-\beta t} + \frac{1}{\beta} e^{-\beta(t-T)} = \frac{1}{\beta} e^{-\beta t}\left(e^{\beta T} - 1\right)$

CASO2: è il più complicato, dobbiamo ulteriormente spezzare in due integrali

$z(t) = \int_{t-T}^{t} e^{\beta|\tau|}\, d\tau = \int_{t-T}^{0} e^{\beta\tau}\, d\tau + \int_{0}^{t} e^{-\beta\tau}\, d\tau = \frac{1}{\beta}\left(1 - e^{\beta(t-T)}\right) - \frac{1}{\beta}\left(e^{-\beta t} - 1\right) =$
$\frac{1}{\beta}\left(2 - e^{-\beta t} - e^{\beta(t-T)}\right)$

Possiamo rappresentare graficamente z(t), almeno in maniera qualitativa:



2) Calcolare la convoluzione tra i segnali x(t) e y(t) sotto definiti:

$$x(t) = A\,\Pi\left(\frac{t-5}{2}\right) \quad ; \quad y(t) = B\,\Lambda\left(\frac{t-2}{4}\right)$$

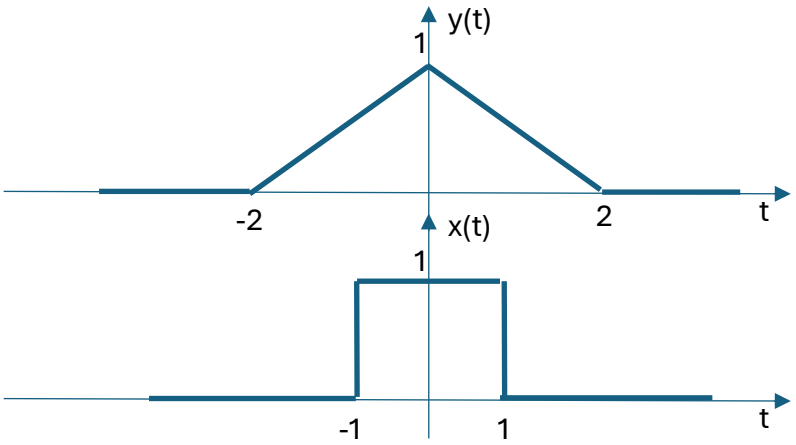
Si nota innanzitutto che i due segnali rappresentano un'onda rettangolare ed una triangolare, di diversa durata (2 e 4 sec) e ampiezza (A e B), ed entrambe ritardate (5 e 2 sec). Per semplificarci la vita, possiamo isolare i ritardi rappresentandoli come convoluzioni delle forme d'onda base per degli impulsi traslati, ovvero:

$x(t) = A\,\Pi\left(\frac{t-5}{2}\right) = \Pi\left(\frac{t}{2}\right) * A\,\delta(t-5)$
$y(t) = B\,\Lambda\left(\frac{t-2}{4}\right) = \Lambda\left(\frac{t}{4}\right) * B\,\delta(t-2)$

Date le proprietà della convoluzione (operazione lineare), possiamo scrivere:

$$z(t) = x(t) * y(t) = \Pi\left(\frac{t}{2}\right) * \Lambda\left(\frac{t}{4}\right) * A\,\delta(t-5) * B\,\delta(t-2) = \Pi\left(\frac{t}{2}\right) * \Lambda\left(\frac{t}{4}\right) * AB\,\delta(t-7)$$

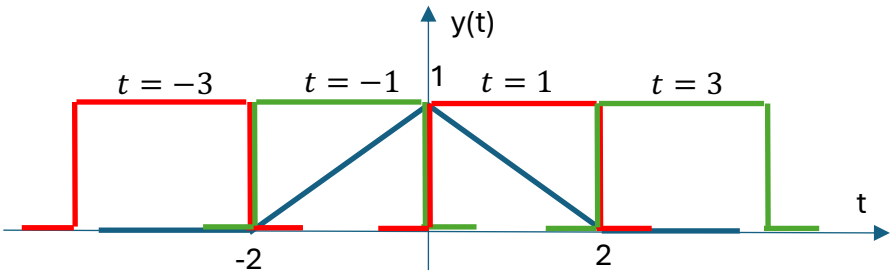
Questo ci dice che possiamo eseguire la convoluzione tra le forme d'onda base e poi applicare al risultato il guadagno complessivo *AB* e il ritardo complessivo di 7 secondi. Concentriamoci quindi sulla convoluzione $w(t) = \Pi\left(\frac{t}{2}\right) * \Lambda\left(\frac{t}{4}\right)$. Possiamo impostare per via grafica, calcolando poi l'andamento della funzione nei singoli tratti in modo analitico.



Visto che possiamo scegliere (proprietà commutativa della convoluzione), prendiamo come segnale a scorrimento x(t).

$$w(t) = \Pi\left(\frac{t}{2}\right) * \Lambda\left(\frac{t}{4}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} \Lambda\left(\frac{\tau}{4}\right) \Pi\left(\frac{t-\tau}{2}\right) d\tau$$

Data la simmetria pari, il ribaltamento temporale lascia il segnale inalterato. Partendo da t=−∞ il primo punto di intersezione sarà in $t = -3$ e l'ultimo in $t = 3$. All'esterno di questo intervallo la convoluzione sarà nulla, mentre all'interno possiamo individuare altri 2 punti chiave, identificati dalla figura:



Possiamo quindi suddividere l'integrale in 3 parti:

CASO 1: $-3 < t \leq -1 \implies w(t) = \int_{-2}^{t+1} \frac{(\tau+2)}{2}\, d\tau = \frac{1}{2}\left(\frac{\tau^2}{2} + 2\tau\right)\Big|_{-2}^{t+1} =$

$\frac{1}{2}\left(\frac{(t+1)^2}{2} + 2(t+1)\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{(-2)^2}{2} + 2(-2)\right) = \frac{1}{4}(t^2 + 2t + 1 + 4t + 4 + 4) = \frac{1}{4}(t^2 + 6t + 9)$

CASO 2: $-1 < t \leq 1$ c'è una discontinuità, dobbiamo ancora spezzare in due $\Longrightarrow$

$w(t) = \int_{t-1}^{0} \frac{(\tau+2)}{2}\, d\tau + \int_{0}^{t+1} \frac{(2-\tau)}{2}\, d\tau = \frac{1}{2}\left(\frac{\tau^2}{2} + 2\tau\right)\Big|_{t-1}^{0} + \frac{1}{2}\left(2\tau - \frac{\tau^2}{2}\right)\Big|_{0}^{t+1} =$

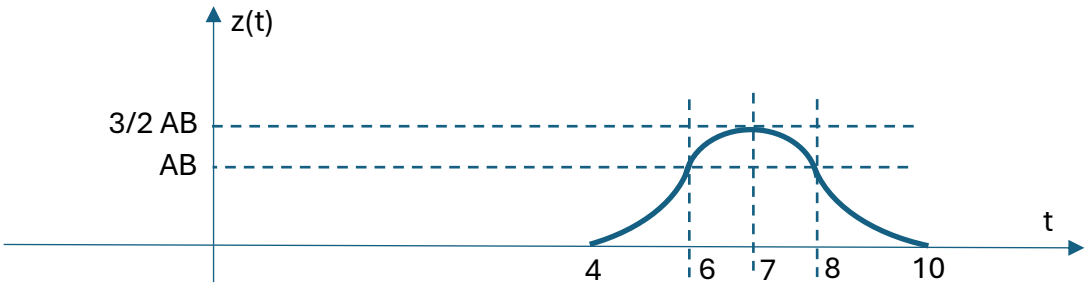
$= \frac{1}{4}[-(t-1)^2 - 4(t-1) + 4(t+1) - (t+1)^2] =$

$= \frac{1}{4}[-t^2 - 1 + 2t - 4t + 4 + 4t + 4 - t^2 - 1 - 2t] = \frac{1}{2}[-t^2 + 3]$

CASO 3: $1 < t \leq 3 \implies w(t) = \int_{t-1}^{2} \frac{(\tau+2)}{2}\, d\tau = \frac{1}{2}\left(2\tau - \frac{\tau^2}{2}\right)\Big|_{t-1}^{2} = \frac{1}{4}(4\tau - \tau^2)\Big|_{t-1}^{2} =$

$\frac{1}{4}[8-4-4(t-1)+(t-1)^2] = \frac{1}{4}[4-4t+4+t^2+1-2t] = \frac{1}{4}(t^2-6t+9)$

Avremo quindi 3 rami di parabola, cui va ancora applicata la convoluzione con l'impulso $AB\ \delta(t-7)$, che produce una traslazione di 7 secondi e un guadagno AB. Graficamente avremo:



3) Calcolare la convoluzione tra i segnali x(t) e y(t) sotto definiti:

$$x(t) = A\,\Pi\left(\frac{t-5}{2}\right) \quad ; \quad y(t) = \cos 2\pi t$$

Osserviamo che il segnale x(t) è un rettangolo di durata 2 secondi e ampiezza A traslato di 5 secondi in avanti. Possiamo quindi riscriverlo come la convoluzione tra un rettangolo simmetrico pari di ampiezza 1 per un impulso in t=5 di area A: $x(t) = \Pi\left(\frac{t}{2}\right) * A\delta(t-5)$. Usando la proprietà commutativa della convoluzione, scriviamo quindi il calcolo richiesto nella forma, più semplice da risolvere:

$$z(t) = \cos 2\pi t * \Pi\left(\frac{t}{2}\right) * A\delta(t-5)$$

Possiamo quindi risolvere la prima convoluzione, essendo la seconda un puro termine di traslazione/guadagno. Sempre per semplicità, usiamo la funzione rettangolo come termine da ribaltare (è simmetrico pari, non cambia nulla) e traslare.

$$\cos 2\pi t * \Pi\left(\frac{t}{2}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} \cos 2\pi\tau \cdot \Pi\left(\frac{t-\tau}{2}\right) d\tau$$

Di fatto, il rettangolo agisce solo sugli estremi di integrazione, possiamo quindi riscrivere:

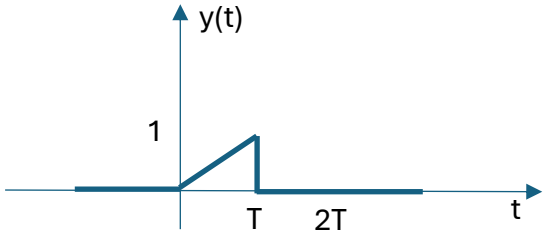
$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos 2\pi\tau \cdot \Pi\left(\frac{t-\tau}{2}\right) d\tau = \int_{t-1}^{t+1} \cos 2\pi\tau\, d\tau = \frac{1}{2\pi}\sin 2\pi\tau\Big|_{t-1}^{t+1} =$$
$$= \frac{1}{2\pi}[\sin 2\pi(t+1) - \sin 2\pi(t-1)] = \frac{1}{2\pi}[\sin(2\pi t + 2\pi) - \sin(2\pi t - 2\pi)] =$$
$$\frac{1}{2\pi}[\sin 2\pi t - \sin 2\pi t] = 0$$

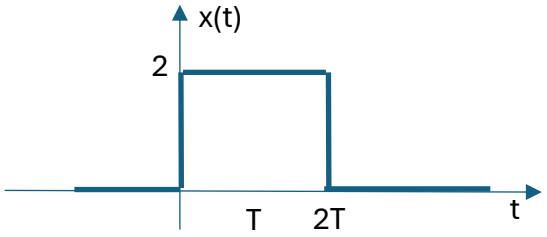
Il segnale $z(t)$ è quindi nullo ovunque (il fattore di traslazione/guadagno è ininfluente). In effetti, avremmo potuto osservare fin dall'inizio che l'integrale di convoluzione equivale ad integrare, per ogni istante temporale, 2 interi cicli del coseno, quindi il risultato è nullo in ogni punto di applicazione.

4) Calcolare la convoluzione z(t) tra i segnali x(t) e y(t), sotto definiti:

$$x(t) = \frac{t}{T}\Pi\left(\frac{t - T/2}{T}\right) \quad ; \quad y(t) = 2\Pi\left(\frac{t - T}{2T}\right)$$

Dato che entrambe le funzioni contengono discontinuità a gradino, conviene ragionare per via grafica. Il segnale x(t) è una rampa con pendenza 1/T finestrata in [0,T], mentre y(t) è semplicemente un rettangolo di ampiezza 2 e durata 2T.





Possiamo usare x(t) come secondo segnale nell'integrazione, per cui ribaltiamo e trasliamo il rettangolo. La posizione in 0 sarà tra -2T e 0 e corrisponderà al primo punto di contatto tra i due segnali, per cui per t <= 0 la convoluzione sarà nulla. Analogamente, avremo risultato nullo per ogni istante successivo a t=3T, in cui il rettangolo 'esce' dal triangolo.
Nell'intervallo 0 < t < 3T possiamo identificare 3 sotto-intervalli: [0,T], (T,2T], (2T,3T]

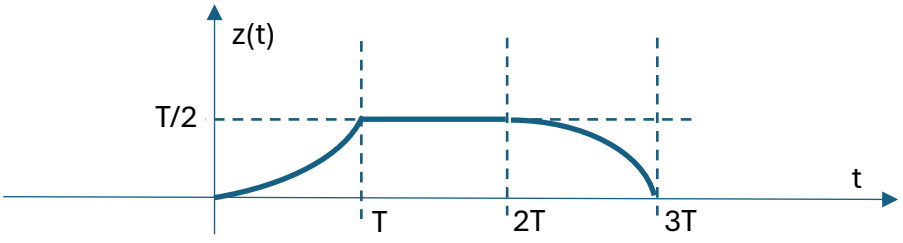
$0 \le t \le T \implies z(t) = \int_0^t \frac{\tau}{T}\, d\tau = \frac{1}{2T}\tau^2|_0^t = \frac{1}{2T}t^2$ è un ramo di parabola con concavità verso l'alto, che parte da zero in t=0 e sale fino a T/2 (area del triangolo) in t=T.

$T < t \le 2T \implies$ in questo intervallo z(t) rimane costante pari all'area del triangolo T/2 (il rettangolo scorre sul triangolo sovrapponendosi completamente in ogni posizione)

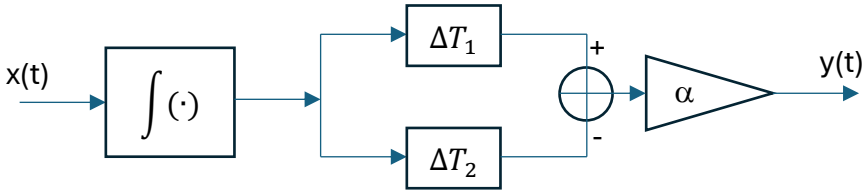
$2T < t \le 3T \implies z(t) = \int_{t-2T}^{T} \frac{\tau}{T}\, d\tau = \frac{1}{2T}\tau^2|_{t-2T}^{T} = \frac{1}{2T}[T^2 - (t-2T)^2] =$

$\frac{1}{2T}[T^2 - t^2 - 4T^2 + 4tT] = \frac{1}{2T}[-t^2 + 4tT - 3T^2]$ è un ramo di parabola con concavità verso il basso, che parte da T/2 in t=2T e arriva a zero in t=3T

Graficamente avremo quindi:



5) Calcolare la risposta impulsiva del sistema descritto dal seguente schema a blocchi, dove $\Delta T_2 > \Delta T_1$



Dato lo schema a blocchi di un sistema, il calcolo della risposta all'impulso è relativamente semplice. Si tratta di calcolare l'uscita y(t) corrispondente al segnale di ingresso x(t) (già fatto in esercizi precedenti), e poi sostituire a x(t) un impulso δ(t) e semplificare ove opportuno.

NB. Un punto di attenzione è la previa verifica che il sistema sia LTI (altrimenti non ha senso calcolare la risposta impulsiva).

Nel caso specifico, il sistema è chiaramente LTI (combinazione lineare di blocchi LTI), quindi possiamo procedere. Essendo il sistema molto semplice, possiamo andare nell'ordine della serie: incontriamo prima un integratore, poi due blocchi di ritardo in parallelo e infine un fattore di amplificazione, quindi avremo:

$$y(t) = \alpha\left[\int x(t-\Delta T_1) - \int x(t-\Delta T_2)\right]$$

Sostituendo $x(t) = \delta(t)$, abbiamo:

$$y(t) = h(t) = \alpha\left[\int \delta(t-\Delta T_1) - \int \delta(t-\Delta T_2)\right] =$$

$$\alpha[u(t-\Delta T_1) - u(t-\Delta T_2)] = \alpha\Pi\left(\frac{t - \frac{\Delta T_2 + \Delta T_1}{2}}{\Delta T_2 - \Delta T_1}\right)$$

Da notare che tutte le forme indicate sono corrette (quella con gli integrali, quella con i gradini e quella finale con il rettangolo), ma chiaramente la forma finale semplifica e rappresenta in maniera più efficace la funzione del filtro dato (un rettangolo traslato).

6) Determinare la risposta impulsiva h(t) del sistema che produce la seguente elaborazione del segnale x(t) e proporre uno schema a blocchi che implementi h(t)

$$y(t) = A\,x(t-T_0) + B\frac{d}{dt}x(t)$$

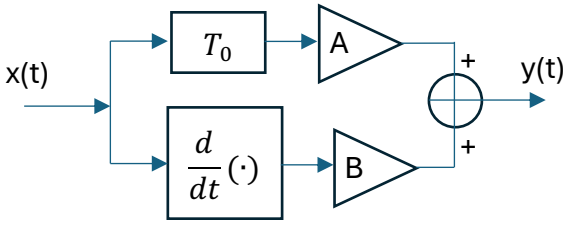
In questo caso viene data direttamente la relazione ingresso-uscita. Fatta salva la verifica che sia LTI (nel caso specifico lo è dato che si tratta della somma di due risposte LTI) basta sostituire x(t) con δ(t) ed eseguire eventuali semplificazioni:

$$h(t) = A\,\delta(t - T_0) + B\delta'(t)$$

dove $\delta'(t)$ sarà un doppietto centrato nell'origine e con area B.

Per disegnare il sistema conviene in questo caso partire dalla funzione più 'esterna' (la somma) e procedere verso l'interno. La somma definisce un parallelo con 2 rami. Sul primo ramo abbiamo il prodotto tra una costante (quindi un guadagno) e una delta traslata (fattore di ritardo), sul secondo abbiamo il prodotto tra una costante (guadagno) e un doppietto (che indica un blocco di derivazione).

Complessivamente avremo:



Ovviamente, l'ordine in cui vengono messe le operazioni in cascata è indifferente.

7) Un sistema LTI ha risposta impulsiva $h(t) = \delta(t) + 2\delta(t - T)$. In ingresso al sistema viene posto un segnale non causale $x(t) = \Lambda(t/2T)$. Calcolare il segnale y(t) in uscita dal sistema.

Il sistema rappresenta un parallelo (è presente una somma di risposte). Data la linearità della convoluzione, è possibile applicare la sovrapposizione degli effetti, calcolando le risposte dei due rami del sistema e sommandole. In pratica:

$$h(t) = h_1(t) + h_2(t) \qquad con \quad h_1(t) = \delta(t)\ ,\ h_2(t) = 2\delta(t - T)$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) = y_1(t) + y_2(t)$$

Il sottosistema $h_1(t)$ è semplicemente un impulso nell'origine, ovvero un sistema passa-tutto (un filo ideale). Il segnale in uscita sarà quindi identico a quello in ingresso:

$$y_1(t) = x(t) * h_1(t) = \Lambda\left(\frac{t}{2T}\right) * \delta(t) = \Lambda\left(\frac{t}{2T}\right)$$

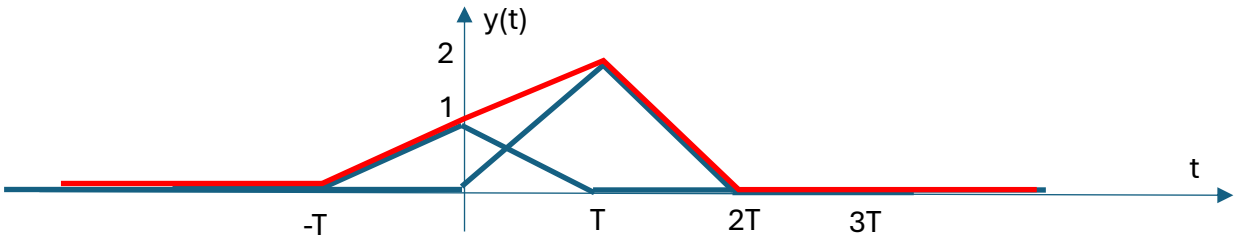
Il sottosistema $h_2(t)$ è invece un impulso traslato di area 2, quindi produce sul segnale di ingresso sia una amplificazione che un ritardo pari alla traslazione dell'impulso:

$$y_2(t) = x(t) * h_2(t) = \Lambda\left(\frac{t}{2T}\right) * 2\delta(t - T) = 2\,\Lambda\left(\frac{t - T}{2T}\right)$$

La risposta complessiva sarà quindi:

$$y(t) = y_1(t) + y_1(t) = \Lambda\left(\frac{t}{2T}\right) + 2\,\Lambda\left(\frac{t-T}{2T}\right)$$

Graficamente, avremo (i due segnali in blu sono $y_1(t)$ *e* $y_1(t)$, quello in rosso è $y(t)$):



8) Dato il sistema LTI caratterizzato dalla risposta impulsiva h(t) sotto riportata, verificare che il sistema sia causale e calcolare la risposta ad un gradino unitario.

$$h(t) = 2\delta(t-2) + u(t-2)$$

In un sistema causale la risposta impulsiva deve essere nulla prima dell'istante t=0 (applicazione dell'impulso). Nel caso specifico, h(t) è la somma di due termini, entrambi causali (un impulso in t=2 e un gradino unitario in t=2), pertanto è causale.

Per quanto riguarda la risposta al gradino unitario, si tratta di eseguire la seguente convoluzione:

$$y(t) = x(t) * h(t) = u(t) * [2\delta(t-2) + u(t-2)]$$

Data la linearità della convoluzione, possiamo spezzare l'operazione nella somma di due convoluzioni:

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = u(t) * 2\delta(t-2) + u(t) * u(t-2)]$$

Il termine $y_1(t)$ restituisce un gradino traslato in t=2 e amplificato di un fattore 2:

$$y_1(t) = u(t) * 2\delta(t-2) = 2u(t-2)$$

Il termine $y_2(t)$ produce invece una rampa a partire da t=2, infatti:

$$y_2(t) = u(t) * u(t-2) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)u(t-2-\tau)d\tau$$

Fino a t = 2 le due funzioni non si incontrano, per t > 2 la seconda funzione, traslandosi, va ad integrare progressivamente il gradino:

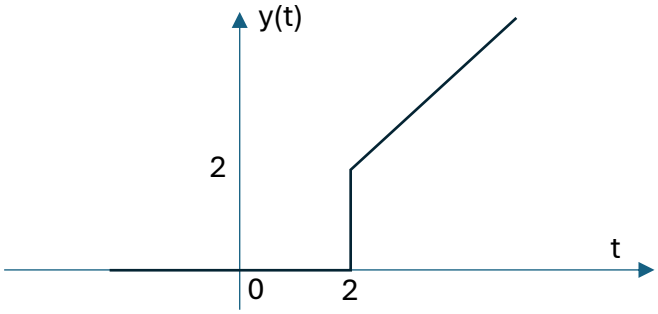
$$y_2(t) = \int_0^{t-2} u(t)\,d\tau = \int_0^{t-2} 1\,d\tau = t-2 \quad ; \quad t > 2$$

Poiché la $y_2(t)$ sopra calcolata vale solo da t=2 in poi, possiamo riscriverla più convenientemente come: $y_2(t) = (t-2)u(t-2)$

Sommando i due termini, avremo:

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = 2u(t-2) + (t-2)u(t-2)$$

Ovvero, graficamente:



9) Un sistema LTI causale ha risposta all'impulso $h(t) = e^{-t}\,u(t)$.
Si vuole calcolare la risposta del sistema quando in ingresso sia posto un segnale rettangolare $x(t) = 2\Pi\left(\frac{t-3}{2}\right)$

Si osserva che il segnale rappresenta un rettangolo di durata 2 secondi e ampiezza 2, traslato di avanti di 3 secondi (quindi tra t=2 e t=4), mentre il filtro ha una risposta impulsiva di tipo un esponenziale negativo causale (tipico di un sistema passa-basso, tipo filtro RC).

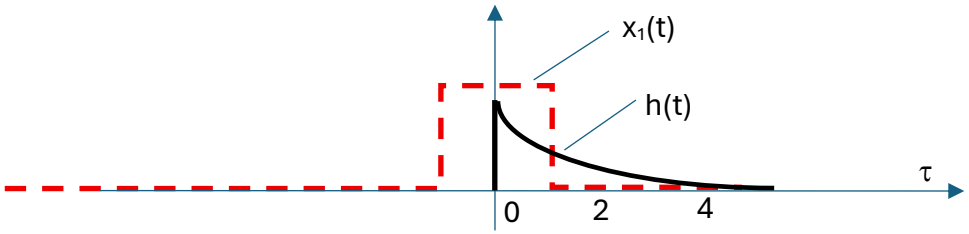
La risposta richiesta sarà la convoluzione tra segnale di ingresso e risposta impulsiva del sistema. Conviene semplificare il segnale traslandolo nell'origine e mettendo il guadagno a 1 (ne terremo poi conto alla fine) e usarlo come segnale a scorrimento:

$$x(t) = 2\Pi\left(\frac{t-3}{2}\right) = \Pi\left(\frac{t}{2}\right) * 2\delta(t-3) \;\rightarrow\; x_1(t) = \Pi\left(\frac{t}{2}\right)$$

Calcoliamo quindi:

$$y_1(t) = h(t) * x_1(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x_1(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\tau}\,\Pi\left(\frac{t-\tau}{2}\right)u(\tau)d\tau$$

Che coincide con la seguente rappresentazione grafica:



Notiamo che la moltiplicazione per il rettangolo non fa altro che definire gli estremi di integrazione della funzione esponenziale. Possiamo individuare 3 punti di discontinuità:

- $t < -1$: i due segnali non si incontrano neanche in un punto
- $-1 \leq t < 1$: l'esponenziale si sovrappone progressivamente al rettangolo
- $t \geq 1$: l'esponenziale continua a scorrere sul rettangolo, determinando la finestra di integrazione

Nel primo caso, il risultato sarà nullo.
Nel caso 2, dovremo risolvere il seguente integrale:

$$y_1(t) = \int_0^{t+1} e^{-\tau}\, d\tau = -e^{-\tau}|_0^{t+1} = 1 - e^{-(t+1)}$$

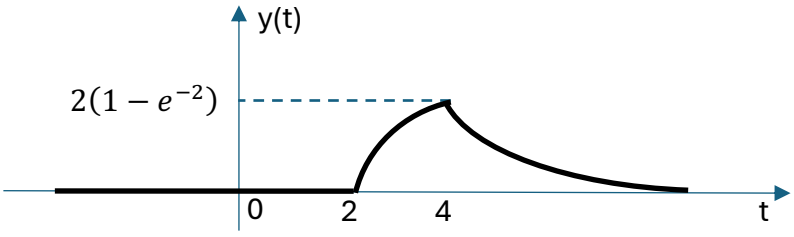
Nel caso 3, dovremo invece risolvere quest'altro integrale:

$$y_1(t) = \int_{t-1}^{t+1} e^{-\tau}\, d\tau = -e^{-\tau}|_{t-1}^{t+1} = e^{-(t-1)} - e^{-(t+1)} = e^{-t}(e^1 - e^{-1})$$

A questo punto, introduciamo ritardo e guadagno, per ottenere $y(t) = 2y_1(t-3)$:

$$y(t) = \begin{cases} 0 & t < 2 \\ 2[1 - e^{-t+2}] & 2 \leq t < 4 \\ 2e^{-t}(e^4 - e^2) & t \geq 4 \end{cases}$$

Ovvero, graficamente:



Notare che il segnale in uscita ha una forma "quasi triangolare", il che conferma l'effetto 'integrativo' (passa-basso) del filtro esponenziale negativo.